



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°5

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Identificación de la necesidad

El paciente presenta secuelas de un traumatismo craneoencefálico severo que afectan significativamente su movilidad y desempeño funcional. Utiliza una silla de ruedas de manera permanente y requiere asistencia para realizar determinadas actividades de la vida diaria. En la extremidad superior derecha presenta espasticidad grado 3, limitación del movimiento, dolor en el hombro y fatiga muscular temprana, lo que dificulta el uso funcional de la mano, especialmente para abrirla, sujetar objetos y manipularlos.

A pesar de conservar una adecuada funcionalidad de la extremidad superior izquierda y poder realizar actividades como alimentarse, cepillarse los dientes o peinarse, la limitación de la mano derecha disminuye su independencia, principalmente en aquellas tareas que requieren la participación de ambas extremidades. Esta situación incrementa su dependencia del cuidador y restringe su participación en diversas actividades cotidianas.

Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar una solución que facilite el movimiento y uso funcional de la extremidad superior derecha, favoreciendo una mayor autonomía del paciente. El dispositivo debería proporcionar asistencia durante movimientos como la apertura de la mano, el agarre y la manipulación de objetos, permitiendo al mismo tiempo que el paciente participe activamente de acuerdo con sus capacidades. Asimismo, debería adaptarse a su nivel de espasticidad y fatiga, evitando generar dolor o ejercer una presión excesiva sobre la extremidad.

Finalmente, considerando las condiciones del paciente y su acceso limitado a recursos especializados, la solución debería ser ligera, segura, sencilla de colocar y utilizar, de bajo costo y con posibilidad de emplearse tanto durante la rehabilitación como en determinadas actividades del hogar. De esta manera, se busca favorecer el uso funcional de la extremidad superior derecha, disminuir la dependencia del cuidador y mejorar la participación del paciente en sus actividades cotidianas.

2. Patentes

a) Patente 1

Número de patente / Publicación: RO 129436 B1

Título: Dispositivo para el entrenamiento/asistencia/recuperación de la funcionalidad de la mano en el paciente con secuelas post accidente vascular cerebral u otras lesiones de neurona motora central

Inventores: Moghioroiu Florin Cătălin

Año de publicación: Solicitud: 2014 (BOPI 5/2014), Concesión de la patente: 2018 (BOPI 6/2018)

Entidad solicitante: Inventor individual, Ploiești, Rumania, no se identifica empresa ni institución académica respaldante

Resumen funcional: El dispositivo consiste en un aro rígido de duraluminio de radio ajustable, con 5 anillos internos de diámetro variable (uno por dedo) conectados mediante bandas elásticas de resistencia regulable. El paciente introduce los dedos espásticos en los anillos; la tracción elástica extiende la falange proximal y posiciona las demás en flexión funcional, transformando el puño cerrado en un sistema de agarre capaz de sujetar objetos pequeños sin necesidad de motores ni electrónica.

Aspectos innovadores:

- Resistencia elástica regulable según el grado de espasticidad de cada paciente.
- Aro exterior de diámetro ajustable, adaptable a distintos tamaños de mano.
- No inmoviliza la muñeca (a diferencia del arte previo citado, US 5445582), permitiendo actividad funcional real (agarrar y desplazar objetos).
- Diseño simple, sin componentes eléctricos, reversible para ambas manos sin modificaciones.

Limitaciones o vacíos:

- No hay evidencia clínica ni pruebas con pacientes reportadas en la patente; todas las ventajas son afirmaciones de diseño del inventor.
- No hay indicios de producción o comercialización real del dispositivo tras su concesión (2018).
- Es puramente pasivo: no genera movimiento activo ni retroalimentación, por lo que su efecto terapéutico (neuroplasticidad) es limitado comparado con dispositivos robóticos.
- No aborda dedos individualmente en cuanto a control independiente (a diferencia de Amadeo), solo tracción elástica fija por dedo.

Relación con la necesidad: Responde parcialmente a la necesidad de abrir la mano espástica cerrada para permitir prensión funcional en pacientes post-ACV, igual que el objetivo general de Gloreha, Amadeo, HERO y el guante blando ya revisados, pero lo hace desde el extremo más simple y económico del espectro: sin motorización, por lo que no ofrece entrenamiento activo ni estimulación neurológica, solo asistencia mecánica pasiva de apertura. Es una opción de bajo costo para prensión funcional básica, no para rehabilitación motora intensiva.

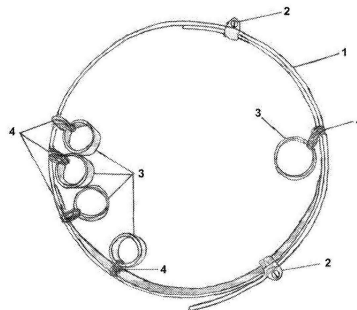


Figura 1. Imagen de la patente RO 129436 B1 [1].

b) Patente 2

Número de patente / publicación: EP 4552628 A1.

Título: System for Hand Rehabilitation Comprising Hand Exoskeletal Device, Sensor Glove and Graphical User Interface (Sistema de rehabilitación de la mano que comprende un dispositivo exoesquelético, un guante con sensores y una interfaz gráfica de usuario).

Inventores: Dimitrios Fotiadis, Vassiliki Potsika, Nikolaos Tachos, Athanasios Pardalis, entre otros consignados en la solicitud.

Año de publicación: 2025 (14 de mayo).

Entidades solicitantes: University of Ioannina, Physioleft, Institute of Communication and Computer Systems, University of the Peloponnese y Ostracon Ltd., Grecia.

Estado de la solicitud: Retirada el 28 de agosto de 2026, según el Registro Europeo de Patentes. Se analiza como antecedente tecnológico publicado, no como patente europea concedida.

Resumen funcional

La patente describe un sistema para la rehabilitación de la mano de pacientes con espasticidad provocada por lesiones cerebrales adquiridas o por enfermedades neurodegenerativas. Incorpora un guante con sensores que detectan el rango de movimiento y/o la resistencia muscular, un exoesqueleto con servomotores que activan los dedos de forma independiente y una interfaz gráfica para administrar los ejercicios. Incluye, además, juegos terapéuticos y un panel online para supervisar los resultados. Está pensado tanto para su uso en clínicas como en el domicilio.

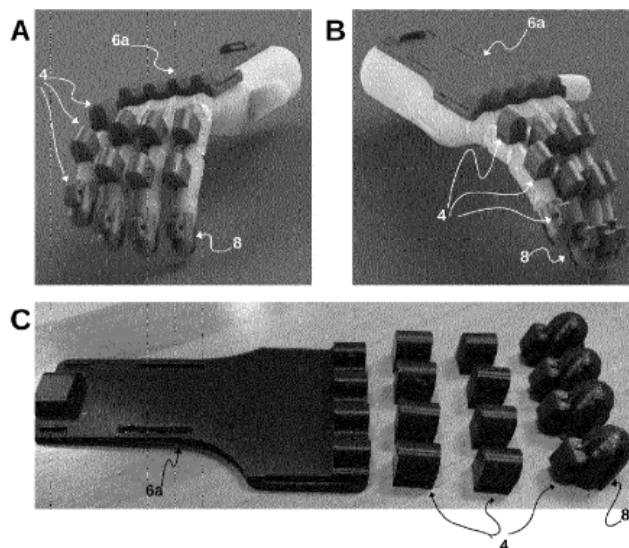


Figura 2. Vistas del dispositivo exoesquelético para la movilización de los dedos [2].

Aspectos innovadores

- Integración de sensores y actuadores: combina la medición del movimiento o la resistencia muscular con la asistencia motorizada.
- Movilización independiente: utiliza servomotores para controlar cada dedo por separado.
- Ejercicios programados: incorpora rutinas predefinidas, juegos terapéuticos y una interfaz para gestionar las actividades.
- Seguimiento digital: permite al paciente y al profesional consultar los resultados mediante un panel en línea.
- Uso clínico y domiciliario: está concebido para realizar ejercicios en ambos entornos.

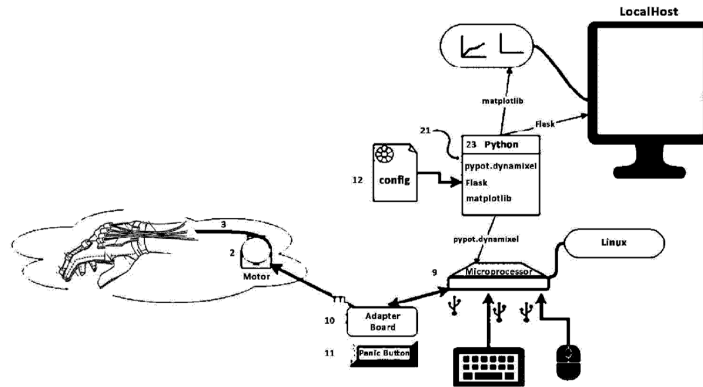


Figura 3. Diagrama de la arquitectura del sistema de rehabilitación y sus componentes de control [2].

Limitaciones o vacíos

- La solicitud de patente no demuestra por sí sola la eficacia clínica ni la seguridad del sistema en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y espasticidad grado 3.
- La combinación de sensores, servomotores y componentes informáticos aumenta la complejidad de fabricación, configuración y mantenimiento frente a una órtesis mecánica.
- La información revisada no permite establecer el costo total ni confirmar su accesibilidad económica.
- No se ha verificado cómo controla la fuerza aplicada ante dolor, resistencia muscular elevada o movimientos no tolerados.
- Su uso domiciliario exige evaluar la facilidad de colocación, la supervisión necesaria y la capacidad del paciente y su cuidador para manejar el sistema.

Relación con la necesidad identificada

La patente está directamente relacionada con la necesidad de facilitar la apertura y la movilidad de la mano derecha del paciente, limitada por la espasticidad y la disminución del movimiento voluntario. La asistencia se puede adaptar a sus capacidades según la movilización independiente de los dedos, y los sensores y el seguimiento digital hacen posible plantearse el registro de variables durante los ejercicios.

Para hacer un prototipo con estas características se tendría que simplificar el diseño, poner límites seguros de movimiento y fuerza, y considerar el dolor, la fatiga y el costo. La patología aporta una referencia tecnológica, pero su ajuste al enfermo necesita una valoración individual.

c) Patente 3

Número de patente / Publicación: WO 2022213222 A1

Título: Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas.

Inventores: Martín José Serey Cambiaso.

Año de publicación: 2022

Entidad solicitante: Inventor individual, Martín José Serey Cambiaso, no se identifica empresa ni institución académica respaldante

Resumen funcional: Dispositivo exoesqueleto liviano accionable por tensores para la movilidad de las falanges de la mano y pulgar. Emplea un actuador para la flexión activa y elementos pasivos resilientes en el dorso para la extensión segura. Permite configurar el rango de movimiento de forma independiente por dedo y adaptar la postura de la muñeca en una posición funcional mediante un soporte lateral/palmar.

Aspectos innovadores:

- Integra extensión pasiva mediante elementos resilientes intercambiables, eliminando el riesgo de sobreextensión articular por fallas motoras.
- Genera movimientos de abducción y flexión del pulgar utilizando un solo actuador y cable guía.
- Incorpora un método de calibración por software para compensar diferencias antropométricas dedo a dedo, evitando holguras en los tensores al ejecutar motricidad fina.
- Su soporte ortédico lateral y palmar estabiliza la muñeca entre 0° y 30° de extensión sin abultar en el dorso de la mano.

Limitaciones o vacíos:

- El uso continuado de elementos pasivos resilientes puede fatigar con el tiempo, requiriendo reemplazo manual constante.
- En pacientes con hipertonía o espasticidad severa (grado alto en escala de Ashworth), la fuerza de extensión pasiva puede resultar insuficiente para vencer la rigidez muscular sin aumentar en exceso el grosor/rigidez de las láminas resilientes.
- Requiere un módulo electromecánico externo conectado por tubos, lo que puede restarle discreción o comodidad para un uso asistencial inadvertido 24/7.

Relación con la necesidad: Responde directamente a la necesidad de recuperar la funcionalidad de agarrado en pacientes con espasticidad focalizada en los dedos y falanges de la mano. Facilita tanto ejercicios funcionales de prensión como la asistencia cotidiana en actividades de la vida diaria, estabilizando la muñeca y movilizand las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de forma personalizada según la antropometría del usuario.

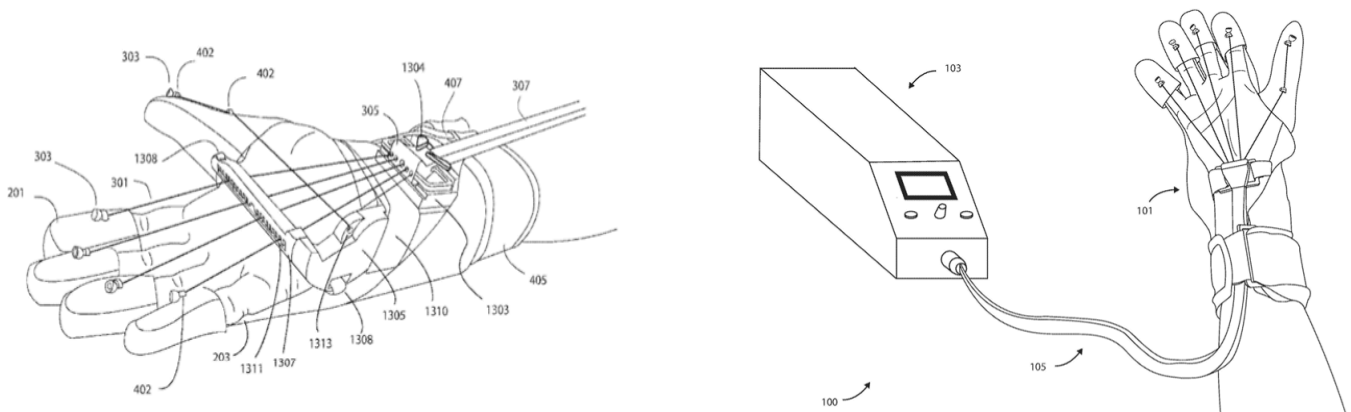


Figura 4. Dispositivo movilizador de articulación y su unidad de control de la patente WO 2022213222 A1 [3].



d) Patente 4

Número de patente / publicación: US11141341B2

Título: *System and method for stroke rehabilitation using position feedback based exoskeleton control* (Sistema y método para la rehabilitación del accidente cerebrovascular mediante control de exoesqueleto basado en retroalimentación de posición).

Inventores: Eleni Koltzi, Dimitrios Tzovaras, Ioannis Kostavelis, Paschalis Sideridis y Konstantinos Piliounis.

Año de publicación: Solicitud presentada en 2019; publicación como US20190336381A1 el 7 de noviembre de 2019 y concesión de la patente US11141341B2 el 12 de octubre de 2021.

Entidad solicitante: Individual, según el registro de Google Patents.

Resumen funcional

La patente presenta un sistema de rehabilitación para personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y presentan alteraciones en las extremidades superiores. El sistema utiliza dos guantes: uno de control colocado en la mano sana y otro con un exoesqueleto colocado en la mano afectada.

El guante de la mano sana posee sensores que detectan la posición de cada dedo. Esta información se transmite al sistema de control del guante exoesquelético, que utiliza actuadores para reproducir en la mano afectada los movimientos realizados por la mano sana. De esta manera, el paciente intenta imitar el movimiento y el exoesqueleto proporciona asistencia cuando es necesario.

Aspectos innovadores

- Sistema de doble guante: utiliza la mano sana como referencia para ayudar a mover la mano afectada.
- Sensores individuales: incorpora sensores a lo largo de cada dedo para registrar su posición.
- Movimiento independiente de los dedos: el sistema puede detectar y controlar la respuesta de cada dedo individualmente.
- Exoesqueleto con asistencia activa: los actuadores pueden ayudar a completar el movimiento que el paciente no consigue realizar por sí mismo.
- Retroalimentación de posición: el sistema compara la posición de la extremidad sana y la afectada para determinar el movimiento que debe realizar el exoesqueleto.
- Adaptación del ejercicio: el sistema puede determinar el grado de participación del paciente y seleccionar ejercicios de acuerdo con su respuesta.

Limitaciones o vacíos

- El sistema requiere componentes electrónicos, sensores, actuadores y un sistema de control, por lo que presenta una mayor complejidad que una órtesis mecánica pasiva.
- El sistema utiliza dos guantes y necesita una adecuada colocación de los sensores para obtener información de posición.
- La patente describe el funcionamiento y la arquitectura del sistema, pero la existencia de la patente por sí sola no demuestra la eficacia clínica en todos los pacientes con ACV.
- El sistema está orientado principalmente a la rehabilitación de extremidades superiores y de la mano, por lo que su aplicación es específica para este tipo de alteraciones.
- La patente contempla diferentes tipos de actuadores, incluidos sistemas neumáticos, hidráulicos o motorizados, lo que puede incrementar la complejidad del dispositivo.

Relación con la necesidad identificada

La patente está directamente relacionada con la necesidad de recuperar el movimiento y la funcionalidad de la mano afectada después de un ACV. Su principal aporte es utilizar los movimientos de la mano sana como referencia para generar movimientos asistidos en la mano afectada.

Esto resulta especialmente relevante para pacientes que presentan disminución del movimiento voluntario de los dedos, ya que el exoesqueleto puede proporcionar asistencia durante la ejecución de los ejercicios. Además, los sensores permiten registrar la posición de cada dedo y adaptar la asistencia de acuerdo con la respuesta del paciente.

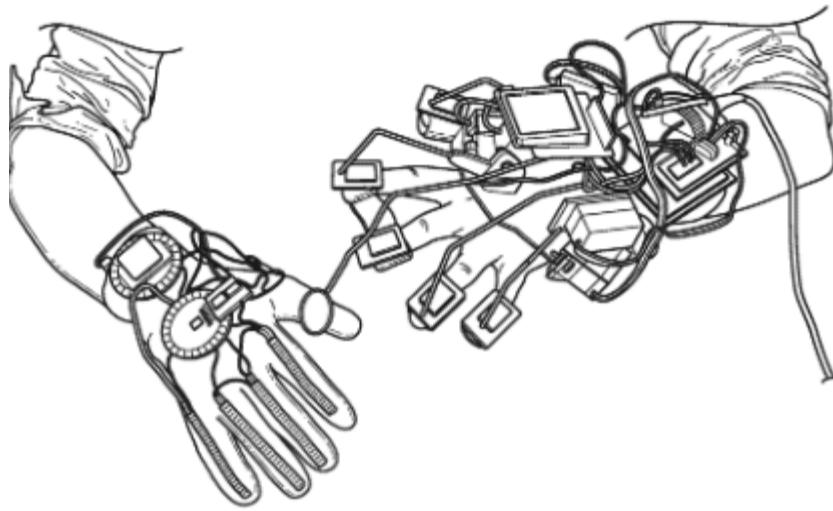


Figura 5. Representación de una realización alternativa del sistema de doble guante de la patente [4].

e) Patente 5

Número de patente / Publicación: CN220778660 U

Título: Dispositivo auxiliar de rehabilitación para ejercicios de rehabilitación en pacientes hemipléjicos tras un accidente cerebrovascular

Inventores: Rao Lu, Cheng Chen, Huang Weizheng

Año de publicación: 2024

Entidad solicitante: Shenzhen Qianhai Shekou Free Trade Zone Hospital

Resumen funcional: Es un dispositivo auxiliar de rehabilitación diseñado para pacientes con hemiplejia después de un accidente cerebrovascular. Está compuesto por dispositivos para ambos brazos que pueden conectarse mediante piezas de posicionamiento y velcro. Esto permite realizar el entrenamiento de ambos brazos de manera conjunta, facilitando que el brazo afectado reciba apoyo y guía del otro brazo. Además, incorpora elementos de fijación para el antebrazo y brazo superior, permitiendo adaptar el dispositivo al paciente.

Aspectos innovadores:

- conecta los dispositivos de ambos brazos, permitiendo realizar movimientos de manera coordinada.

- Utiliza piezas de posicionamiento y elementos magnéticos para mantener unidos y alineados ambos dispositivos.
- Incorpora soportes ajustables para el antebrazo y brazo superior, adaptándose a diferentes posiciones.
- Permite que el brazo con mayor capacidad de movimiento guíe y apoye al brazo afectado durante el entrenamiento.
- En pacientes que no pueden realizar movimientos autónomos, puede utilizarse junto con un sistema de cuerda y polea, permitiendo que un familiar ayude a realizar el movimiento de ambos brazos simultáneamente.

Limitaciones o vacíos:

- El dispositivo está diseñado principalmente para los miembros superiores, por lo que no aborda alteraciones motoras de las piernas u otras partes del cuerpo.
- La patente plantea el uso del dispositivo durante ejercicios de rehabilitación, pero no establece resultados clínicos cuantitativos que demuestren cuánto mejora la función motora de los pacientes.
- En pacientes que no pueden realizar movimientos autónomos, se contempla la participación de un familiar para controlar el sistema de cuerda, por lo que no elimina completamente la necesidad de asistencia externa.
- La patente se centra principalmente en la coordinación y movimiento de ambos brazos, sin describir mecanismos específicos para trabajar otros aspectos de la rehabilitación, como la sensibilidad, el equilibrio o las funciones cognitivas.

Relación con la necesidad: La patente busca solucionar las dificultades que presentan los pacientes con hemiplejia para realizar movimientos coordinados después de un accidente cerebrovascular. Al conectar ambos brazos, permite que el miembro con mayor capacidad de movimiento apoye y guíe al brazo afectado, favoreciendo el entrenamiento conjunto y la coordinación bilateral. Además, cuando el paciente no puede realizar movimientos por sí mismo, el sistema puede ser asistido por un familiar mediante una cuerda y polea. Sin embargo, su aplicación se concentra en la rehabilitación de los miembros superiores, por lo que no cubre otras necesidades de rehabilitación que pueda presentar el usuario.

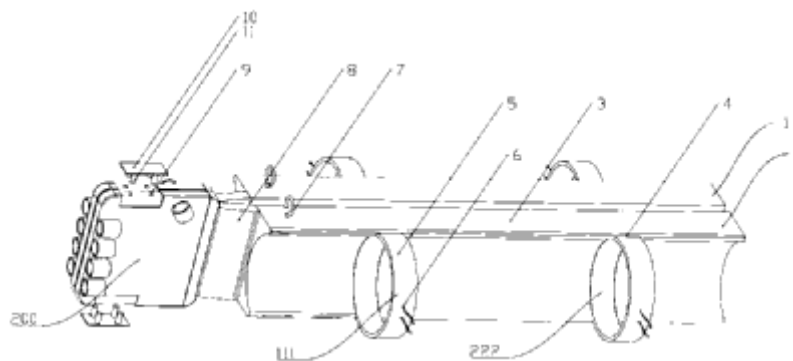


Figura 6. Imagen del dispositivo auxiliar de rehabilitación [5].

3. Reflexión final

De las cinco patentes analizadas, la WO 2022213222 A1 (Patente 3) destaca como una base importante para desarrollar el prototipo, gracias a su diseño exoesquelético liviano, el movimiento independiente de los dedos y el soporte de muñeca. Estas características se relacionan de forma directa con las necesidades del paciente, quien presenta espasticidad grado 3, limitación del movimiento y dificultad para abrir la mano derecha, sujetar y manipular objetos.



Para complementar esta propuesta, se pueden incorporar los sensores de la EP 4552628 A1 (Patente 2) para registrar el movimiento y adaptar la asistencia a las capacidades del paciente. De la US11141341B2 (Patente 4) se puede aprovechar el uso de la mano izquierda como guía para facilitar los movimientos de la mano afectada. Asimismo, la RO 129436 B1 (Patente 1) aporta un mecanismo de resistencia elástica regulable que podría brindar asistencia de manera sencilla. Finalmente, la CN220778660 U (Patente 5) aporta sistemas de ajuste y fijación que facilitarían la adaptación del dispositivo al usuario.

En conjunto, estas características permitirían desarrollar un dispositivo liviano, ajustable, seguro y sencillo de utilizar, orientado a facilitar la apertura de la mano, el agarre y la manipulación de objetos. El prototipo debería tomar en cuenta la espasticidad, el dolor y la fatiga, permitiendo regular el nivel de asistencia según las capacidades del paciente. De esta manera, podría utilizarse como apoyo durante la rehabilitación y en determinadas actividades de la vida diaria, favoreciendo una mayor participación del paciente y reduciendo su dependencia del cuidador.

4. Referencias

- [1] F. C. Moghioroiu, "Dispozitiv pentru antrenarea/asistarea/recuperarea funcționalității mâinii la pacientul cu sechele după accident vascular cerebral sau alte leziuni de neuron motor central," Patente de Rumania RO 129 436 B1, 29 de junio de 2018.
- [2] D. Fotiadis et al., "System for hand rehabilitation comprising hand exoskeletal device, sensor glove and graphical user interface," Solicitud de patente europea EP 4 552 628 A1, 14 de mayo de 2025.
- [3] M. J. Serey Cambiaso, "Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas," Patente de Solicitud Internacional WO 2022/213222 A1, 13 de octubre de 2022.
- [4] Koltzi, E., Tzouvaras, D., Kostavelis, I., Sideridis, P., & Piliounis, K. (2021). *System and method for stroke rehabilitation using position feedback based exoskeleton control*. United States Patent US11141341B2.
- [5] Shenzhen Qianhai Shekou Free Trade Zone Hospital, "Auxiliary rehabilitation device for rehabilitation exercise of hemiplegic patients after stroke," CN220778660 U, 16 de abril de 2024.